

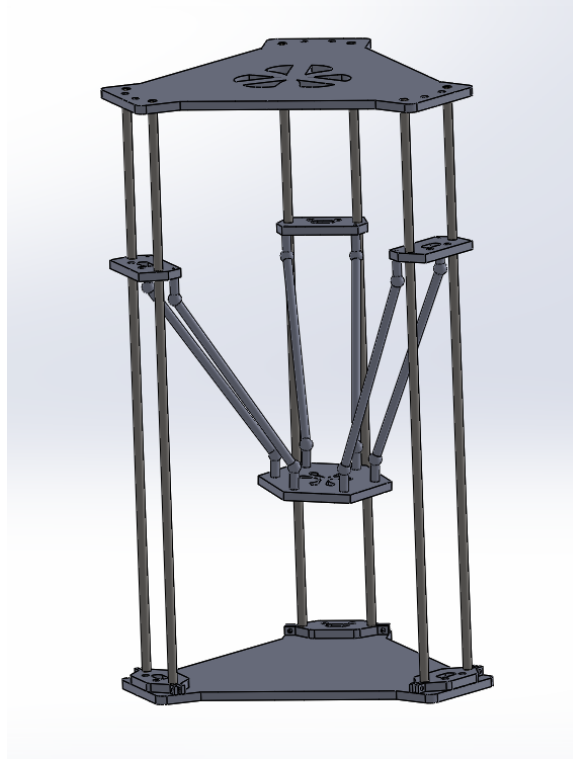


Projet n°2: Rapport de la soutenance finale

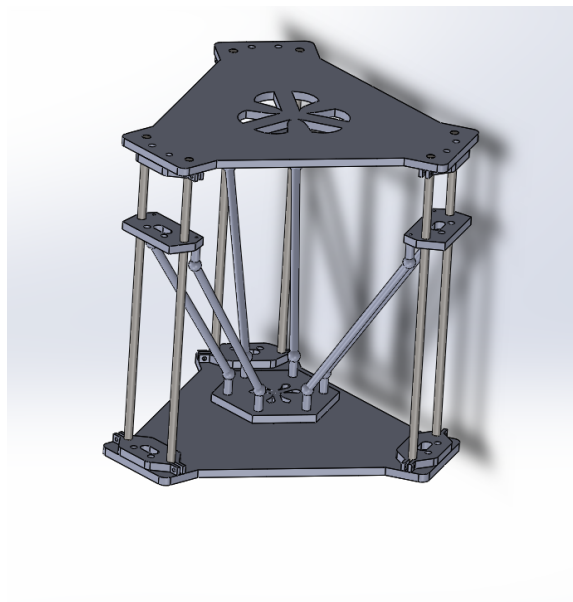
1.Partie mécanique:

a.Maquettes finales (SolidWorks)

Nous avons finalisé la réalisation des maquettes SolidWorks

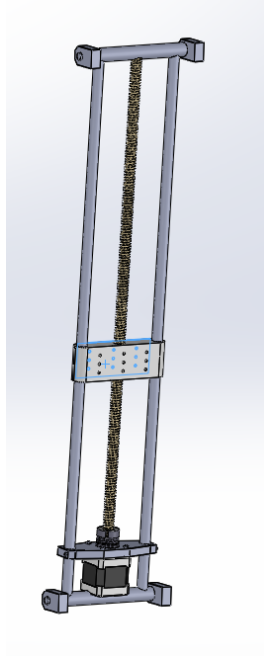


Maquette SolidWorks



Maquette finale SolidWorks

Ainsi que le modèle de l'axe commun faisant partie de la solution commune après avoir fusionner les groupes. Ce dernier modélise la solution modulaire, que nous avons adopté vu sa flexibilité.



Solution modulaire

b.Code cinématique inverse:

Nous avons réalisé à l'aide du langage C le code de la cinématique inverse permettant d'obtenir les coordonnées z_1 , z_2 et z_3 s'il reçoit les coordonnées x , y et z . Plus précisément, ce dernier reçoit le rayon du cercle qu'on veut tracer, ainsi que son rayon et le nombre des points.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4
5 int main()
6 {
7     float x,y,z,r,xc,yc,zc,teta=0,pas,t=0;
8     int n;
9     float z1;
10    float z2;
11    float z3;
12    printf("Donner la valeur du rayon et les coordonées du rayon");
13    scanf("%f %f %f %f",&r,&xc,&yc,&zc);
14    printf("donner le nombre de points");
15    scanf("%d",&n);
16    pas=360/n;
17    z1=zc+sqrt(pow(233,2)-pow((xc-178),2)-pow((yc-75),2));
18    z2=zc+sqrt(pow(233,2)-pow((xc+178),2)-pow((yc-75),2));
19    z3=zc+sqrt(pow(233,2)-pow(xc,2)-pow((yc+150),2));
20    while (teta<360)
21    {
22        teta=teta+pas;
23        x=r*cos(teta*57.29)+xc;
24        y=r*sin(teta*57.29)+yc;
25        //printf("%f %f %f ",r,x,y);
26        z1=zc+sqrt(pow(233,2)-pow((x-178),2)-pow((y-50),2));
27        z2=zc+sqrt(pow(233,2)-pow((x+178),2)-pow((y-50),2));
28        z3=zc+sqrt(pow(233,2)-pow(x,2)-pow((y+150),2));
29        printf("%f,%.2f\n",t,z3);
30        t+=0.5;
31    }
32
33    return 0;
34 }

```

Code de la cinématique inverse

Ce code, une fois compilé, va générer une liste des coordonnées des points z1, z2 et z3 (un point à la fois). On n'affiche qu'un seul point (z3)

```

z2=zc+sqrt(pow(233,2)-pow((x+178),2)-pow((y-50),2));
z3=zc+sqrt(pow(233,2)-pow(x,2)-pow((y+150),2));
printf("%f,%.2f\n",t,z3);
t+=0.5;

```

Par exemple, on donne comme rayon du cercle $r = 20$, et comme centre le point (0,0,0) et 50 points. Le code affiche les valeurs que prend z3.

```
Donner la valeur du rayon et les coordonnées du rayon20
0
0
0
donner le nombre de points50
0.000000,191.62
0.500000,190.48
1.000000,174.79
1.500000,160.39
2.000000,164.40
2.500000,181.79
3.000000,193.06
3.500000,187.44
4.000000,170.13
4.500000,159.37
5.000000,168.33
5.500000,185.95
6.000000,193.31
6.500000,183.55
7.000000,165.90
7.500000,159.80
8.000000,172.86
8.500000,189.36
9.000000,192.35
9.500000,179.08
10.000000,162.50
10.500000,161.65
11.000000,177.61
11.500000,191.81
12.000000,190.24
12.500000,174.35
13.000000,160.24
13.500000,164.73
14.000000,182.20
14.500000,193.14
15.000000,187.11
15.500000,169.71
16.000000,159.35
16.500000,168.73
17.000000,186.30
17.500000,193.27
18.000000,183.16
18.500000,165.55
19.000000,159.92
19.500000,173.30
```

2.Partie électrique:

a.Code Arduino

Nous avons finalisé le code Arduino du robot Delta. Il s'agit du code permettant:

- Tracer un cercle par la donnée du rayon, centre et nombre de points
- Tracer des polygones réguliers par la donnée du nombre de points

- Déplacement vers un point en recevant les coordonnées x, y et z

Code_final_delta_laila

```
int pulsex=6, pulsey=9, pulsez=12;
int dirx=5 , diry=8 , dirz=11;
int enablex=4, enabley=7, enablez=10;
float x,y,z;
char commande;
String instring;
String xcl,ycl,zcl,r1,xli,yli,xl,yl,zl;
float npulsionx,npulsiony,npulsionz;
float pulsion1,pulsion2,pulsion3;
float m;
int tb=10;
int a,b,d;
int th=100;
const byte interruptX=19;
const byte interruptY=20;
const byte interruptZ=18;
String message="";
int i ;
float xc,yc,xi,yi,x0,y0,r;
int n;

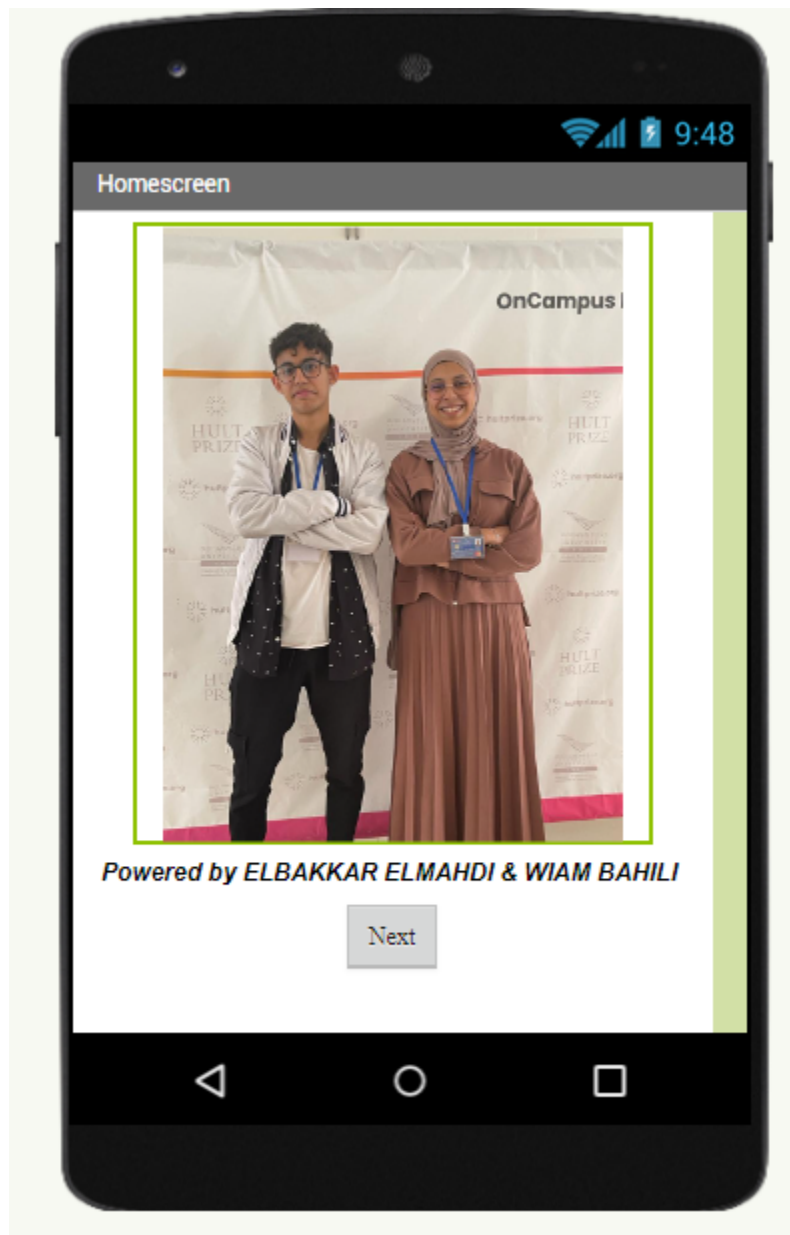
float o=0;
void interruptionX() {
    a=1;
    digitalWrite(enablex,LOW);
    // Serial.println("vous arrivez au maximum");
}
void interruptionY() {
    b=1;
    digitalWrite(enabley,LOW);
    // Serial.println("vous arrivez au maximum");
}

void interruptionZ() {
    d=1;
    digitalWrite(enablez, LOW);
    // Serial.println("vous arrivez au maximum");
}

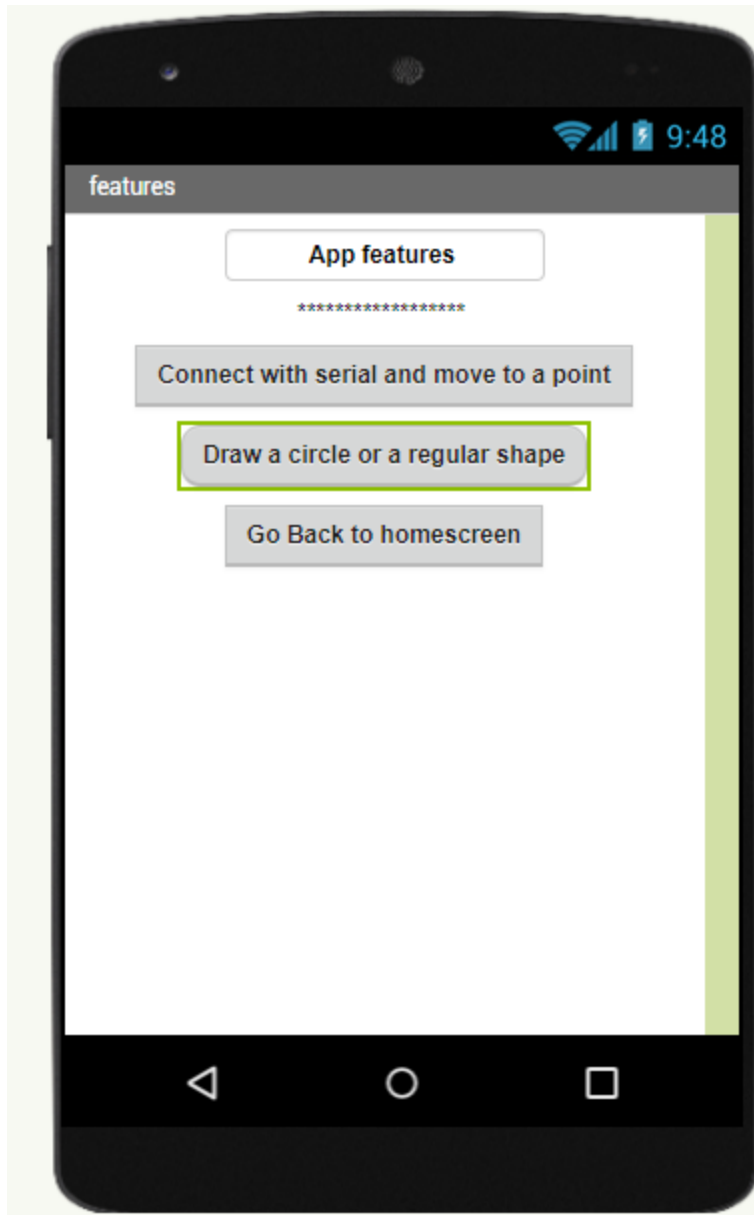
void saisir_polygone (){
    Serial.println("entrez le nombre de point");
    if(Serial.available()>0){
        n= Serial.parseInt();
        Serial.print(n);}
    x0=0;
    y0=0;
```

b.Interface graphique

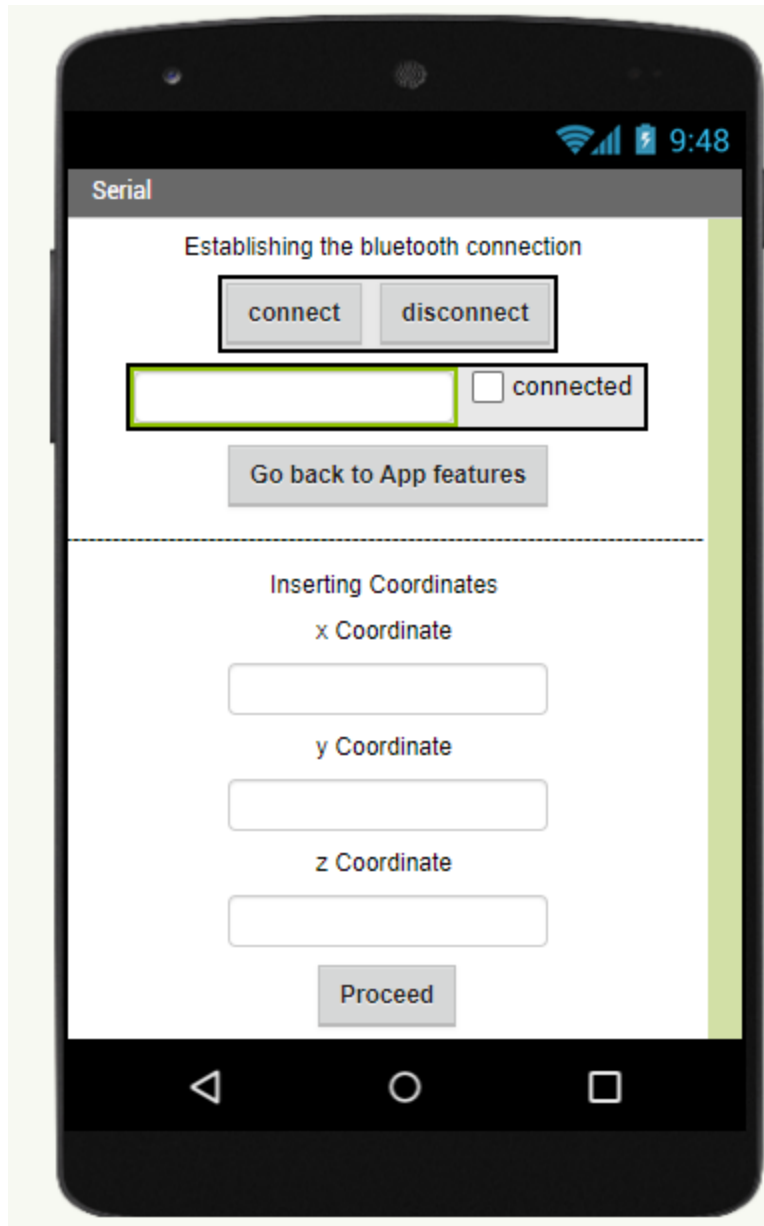
Nous avons réalisé à l'aide de MIT App inventor une application qui nous permet de diriger le robot Delta.



Le bouton “next” nous dirige vers une page dans laquelle figure la liste des commandes du robot Delta.



Le bouton "Connect with serial and move to a point" nous dirige vers la page Serial pour établir la liaison bluetooth ainsi que déplacer la nacelle vers un point spécifique en entrant les coordonnées x, y et z.



Tandis que le bouton "Draw a circle or a regular shape" nous dirige vers la page dans laquelle on peut tracer un cercle par la donnée des coordonnées de son centre et de son rayon. Sinon on peut tracer des polygones réguliers.

